

Tema 1.2

Tema 1.2 · Capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web

Actividades

Ejercicio 1 — Segundo botón que modifica también el <h1>

Añadir un segundo botón al ejemplo de los apuntes que, al pulsarlo, no solo altere el párrafo sino que cambie también el texto del encabezado <h1> mediante `document.getElementById()` e `innerHTML`.

```
<!-- El h1 necesita un id para poder localizarlo desde JavaScript -->
<h1 id="titulo">Modificando el código HTML</h1>
<p id="prueba">Modificando el contenido.</p>

<button type="button" onclick="document.getElementById('prueba').innerHTML =
    'CAMBIANDO el contenido!'; console.log('[Ej1] Párrafo
    actualizado.')">
    ¡Dale! (párrafo)
</button>
<button type="button" onclick="document.getElementById('titulo').innerHTML =
    '¡TÍTULO cambiado!'; console.log('[Ej1] Encabezado h1
    actualizado.')">
    ¡Dale! (encabezado)
</button>
```

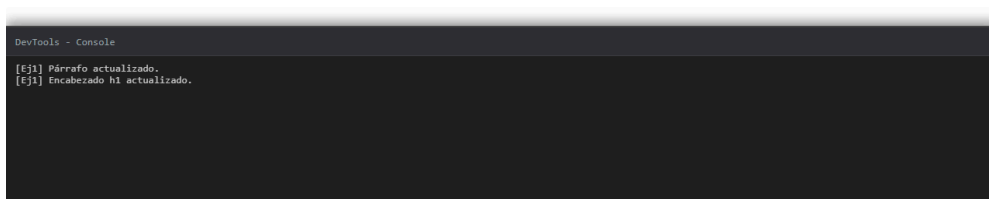
Modificando el código HTML

Modificando el contenido.

Página inicial

¡TÍTULO cambiado!

CAMBIANDO el contenido!



Tras pulsar ambos botones: párrafo y encabezado cambiados, y la consola (F12) registra cada acción

Ejercicio 2 — Evento clic de un botón con una traza por consola

Capturar el evento clic de un botón para emitir una traza informativa mediante `console.log()`, usando `addEventListener()` en lugar del atributo `onclick`.

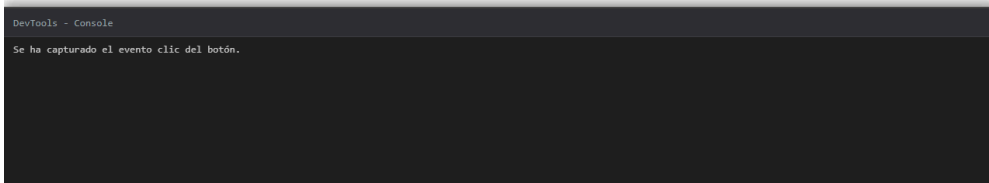
```
// addEventListener separa el comportamiento del HTML y admite varias escuchas.  
document.getElementById('btn').addEventListener('click', function () {  
  // console.log() solo escribe en la consola; no altera la página.
```

```
console.log('Se ha capturado el evento clic del botón.');
```

Traza informativa

Abre las herramientas de desarrollo (F12) y pulsa el botón.

Emitir traza



Tras pulsar «Emitir traza»: la consola (F12) muestra el mensaje y la página no se modifica

Ejercicio 3 — Aviso emergente modal con `window.alert()`

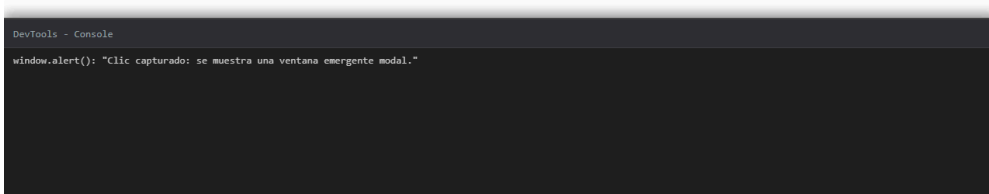
Modificar el ejercicio 2 sustituyendo la escritura en la consola por una ventana de aviso emergente modal con `window.alert()`.

```
document.getElementById('btn').addEventListener('click', function () {  
    // window.alert() abre un cuadro MODAL que bloquea la interacción con la  
    // página hasta que el usuario lo confirma.  
    window.alert('Clic capturado: se muestra una ventana emergente modal.');
```

Aviso emergente modal

Pulsa el botón; en lugar de escribir en un párrafo se muestra una ventana de aviso.

Mostrar aviso



Página del aviso modal

Al pulsar «Mostrar aviso» se abre el cuadro modal nativo del navegador con el texto *“Clic capturado: se muestra una ventana emergente modal.”* (comprobado en ejecución; el recuadro bloquea la interacción hasta confirmarlo).

Ejercicio 4 — Saludo multidioma con un color de fuente distinto por idioma

Web con tres botones (“Ruso”, “Español”, “Inglés”) que alteren un <p> mostrando el saludo en el idioma elegido y un color de fuente CSS distinto para cada idioma mediante `.style.color`.

```
const saludos = {
  ru: { texto: 'Привет!', color: 'purple' },
  es: { texto: '¡Hola!', color: 'green' },
  en: { texto: 'Hello!', color: 'blue' }
};

function saludar(idioma) {
  const p = document.getElementById('saludo');
  p.innerHTML = saludos[idioma].texto; // contenido del párrafo
  p.style.color = saludos[idioma].color; // color de fuente en línea
  console.log('[Ej4] Idioma: ' + idioma + ' · saludo: ' +
    saludos[idioma].texto + ' · color: ' + saludos[idioma].color);
}
```

Saludo en tu idioma

Elige un idioma.

Ruso

Español

Inglés

Estado inicial

Saludo en tu idioma

Hello!

Ruso

Español

Inglés

```
DevTools - Console
[Éj4] Idioma: ru · saludo: Привет! · color: purple
[Éj4] Idioma: es · saludo: ¡Hola! · color: green
[Éj4] Idioma: en · saludo: Hello! · color: blue
```

Tras pulsar los tres botones: el párrafo muestra el último saludo (Hello!) en azul, y la consola registra los tres cambios

Ejercicio 5 — Salidas multidioma solo por consola

Adaptar el ejercicio 4 para que las salidas en los tres idiomas se impriman únicamente a través de la consola del desarrollador, sin modificar la página.

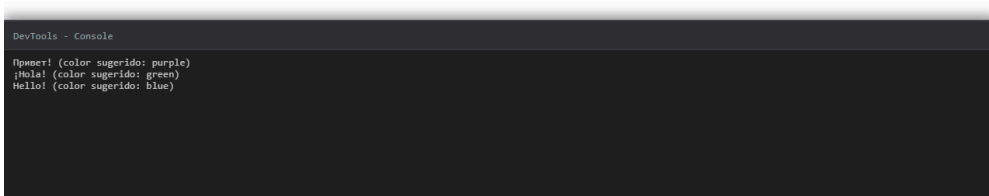
// Solo consola: no modifica el DOM, escribe el saludo y su color en F12.

```
function saludar(idioma) {
  const s = saludos[idioma];
  console.log(s.texto + ' (color sugerido: ' + s.color + ')');
}
```

Saludo en tu idioma (solo consola)

Abre la consola (F12) y pulsa los botones; la salida no modifica la página.

Ruso Español Inglés



La página no cambia al pulsar los botones; los tres saludos solo se ven en la consola (F12)

Ejercicio 6 — Salida directa en el flujo de la página con `document.write()`

Transformar el código de los saludos para generar los textos directamente en el flujo de la página mediante `document.write()`.

```
const saludos = { ru: 'Привет!', es: '¡Hola!', en: 'Hello!' };
```

```
// document.write() tras la carga reabre el flujo y SUSTITUYE todo el  
// contenido de la página por el texto generado. Por eso, al pulsar un  
// botón, los botones y el párrafo desaparecen.
```

```
function saludar(idioma) {  
  document.write('<h1>' + saludos[idioma] + '</h1>');  
}
```

Generación directa en el flujo de la página

Transformación del ejercicio de saludos: al pulsar un botón, `document.write()` genera el saludo directamente en el flujo del documento.

Ruso Español Inglés

Página inicial

¡Hola!

Tras pulsar «Español»: `document.write()` reemplaza todo el contenido por el saludo ¡Hola!

Ejercicio 7 — Interfaz con tres botones: consola, estilo y alerta

Diseñar una interfaz con un `<h1>`, un `<p id="estado">` y tres botones: uno que emita la hora del sistema por consola, otro que cambie el fondo del párrafo a verde con el texto «Sistema Activo», y un tercero que muestre un aviso modal de fin de proceso.

```
const estado = document.getElementById('estado');
```

```
// Botón 1: traza con la hora del sistema.
```

```
function consola() {
```

```

    console.log('Hora del sistema: ' + new Date().toLocaleTimeString());
}

// Botón 2: cambia el texto y el fondo del párrafo de estado.
function estilo() {
    estado.innerHTML = 'Sistema Activo';           // contenido
    estado.style.backgroundColor = 'green';         // fondo (camelCase)
}

// Botón 3: ventana emergente modal de aviso.
function alerta() {
    window.alert('El proceso ha concluido.');
```

Panel de sistema

Sistema en espera

Botón 1 (Consola)

Botón 2 (Estilo)

Botón 3 (Alerta)

Estado inicial

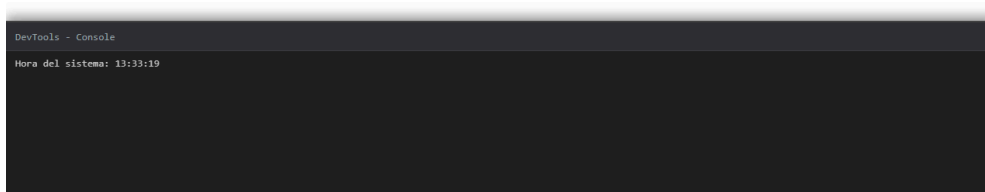
Panel de sistema

Sistema en espera

Botón 1 (Consola)

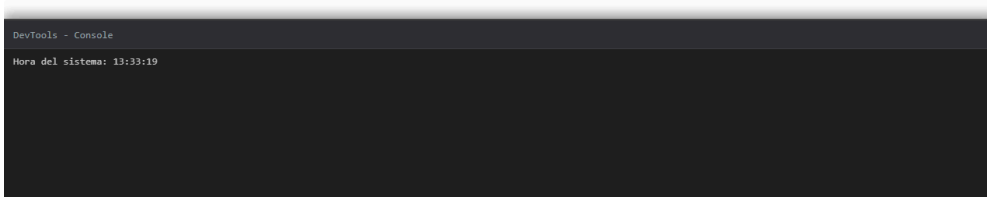
Botón 2 (Estilo)

Botón 3 (Alerta)



Botón 1 pulsado: la consola (F12) muestra la hora del sistema

Panel de sistema



Botón 2 pulsado: el párrafo pasa a «Sistema Activo» con fondo verde

Al pulsar el botón 3 se abre el modal **“El proceso ha concluido.”** (comprobado en ejecución).

Ejercicio 8 — Test interactivo de Verdadero/Falso evaluado en el cliente

Desarrollar un test de siete preguntas con botones “Verdadero” y “Falso”. Al hacer clic, el script evalúa el acierto y modifica `.style.color` a green (acierto) o red (error).

```
// Solución correcta de las 7 preguntas (en el mismo orden que el HTML).
const respuestas = [true, false, true, true, true, true, true];

// Evalúa la respuesta y colorea el bloque según el acierto.
function responder(numero, ganaBoton) {
  const esAcierto = (respuestas[numero - 1] === ganaBoton);
  const div = document.getElementById('pregunta' + numero);
  div.style.color = esAcierto ? 'green' : 'red';
  console.log('[Ej8] Pregunta ' + numero + ': ' + (esAcierto ? 'ACIERTO' :
    'ERROR'));
}
```

Test: Verdadero o Falso

1. JavaScript se ejecuta en el navegador del cliente.

2. El código de cliente es totalmente privado e invisible para el usuario.

3. innerHTML permite modificar el contenido HTML de un elemento.

4. document.getElementById() localiza un elemento por su atributo id.

5. window.alert() muestra una ventana emergente modal.

6. console.log() permite ver trazas en las herramientas de desarrollo del navegador.

7. document.write() genera texto directamente en el flujo de la página.

Test sin responder

Test: Verdadero o Falso

1. JavaScript se ejecuta en el navegador del cliente.

2. El código de cliente es totalmente privado e invisible para el usuario.

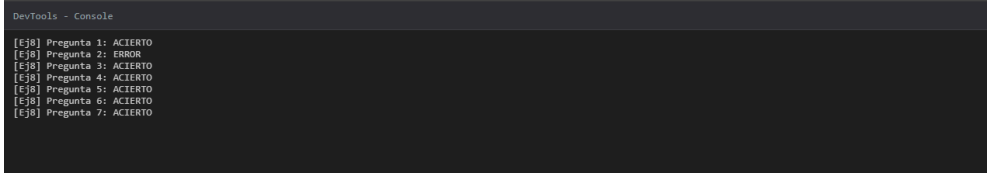
3. innerHTML permite modificar el contenido HTML de un elemento.

4. document.getElementById() localiza un elemento por su atributo id.

5. window.alert() muestra una ventana emergente modal.

6. console.log() permite ver trazas en las herramientas de desarrollo del navegador.

7. document.write() genera texto directamente en el flujo de la página.



Test resuelto: pregunta 2 en rojo (error) y el resto en verde; la consola registra ACIERTO/ERROR

Ejercicio 9 — Secuencia cíclica de imágenes fotograma a fotograma

Crear una secuencia cíclica de al menos 4 imágenes. Al hacer clic, el script reasigna `.src` para mostrar el siguiente fotograma y vuelve al primero al llegar al final.

```
// Imágenes en formato data: (SVG autocontenido, sin archivos externos).
const colores = ['red', 'green', 'blue', 'orange'];
const imagenes = colores.map(function (color, i) {
  return 'data:image/svg+xml;utf8,' + encodeURIComponent(
    '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="240" height="150">' +
```

```

    '<rect width="240" height="150" fill="' + color + '" />' +
    '<text x="120" y="85" font-size="40" fill="white" text-anchor="middle">'
      + (i + 1) + '</text>' +
    '</svg>'
  );
});

let indice = 0;
const foto = document.getElementById('foto');
const pie = document.getElementById('pie');
foto.src = imagenes[0]; // primer fotograma al cargar

// Reasigna .src al siguiente fotograma; % vuelve al inicio (bucle).
function siguiente() {
  indice = (indice + 1) % imagenes.length;
  foto.src = imagenes[indice];
  pie.innerHTML = 'Fotograma ' + (indice + 1) + ' de ' + imagenes.length;
  console.log('[Ej9] Fotograma ' + (indice + 1) + ' de ' + imagenes.length +
    ' · índice: ' + indice);
}

foto.addEventListener('click', siguiente);

```

Fotogramas en bucle

Haz clic sobre la imagen para avanzar al siguiente fotograma.



Fotograma 1 de 4

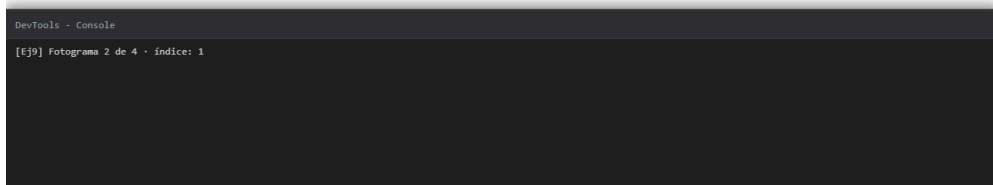
Fotograma 1 (inicial)

Fotogramas en bucle

Haz clic sobre la imagen para avanzar al siguiente fotograma.



Fotograma 2 de 4



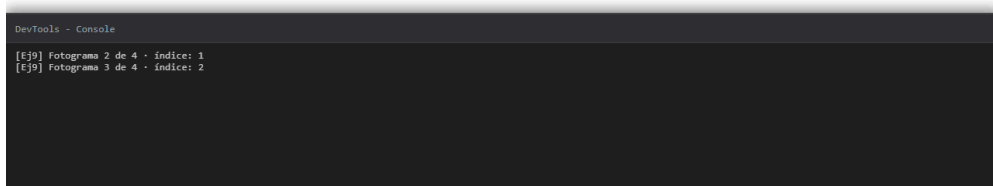
Fotograma 2 tras un clic: la consola registra el avance

Fotogramas en bucle

Haz clic sobre la imagen para avanzar al siguiente fotograma.



Fotograma 3 de 4



Fotograma 3 tras dos clics: continúa la secuencia y la consola lo registra